1.

存在性: 由于 Char_T 在 $F[X]$ 分裂, T 存在 Jordan 分解, 而 T 可逆给出任意 Jordan 块 $J_r(\lambda)$ 有 $\lambda \neq 0$. 取适当的基使得 A 是由 Jordan 块构成的对角阵. 对每个 Jordan 块 $J_r(\lambda)$, 构造

$$S = \lambda \mathbf{1}_{r\times r}, \quad U = \mathbf{1}_{r\times r} + \frac{1}{\lambda} N_{r\times r}.$$

容易验证 $SU = US = J_r(\lambda)$, $U - \mathbf{1}$ 幂零.

唯一性: 设 $T = SU = US$, S 有特征值 (不计重数) $\mu_1, \cdots, \mu_m$, 对应特征子空间 $V = V_1 \oplus \cdots \oplus V_m$. 则对 $v \in V_i$, $Tv = USv = \mu_i Uv$, 即 $T|_{V_i} = \mu_i U|_{V_i}$, $(T - \mu_i)|_{V_i} = \mu_i (U - \mathbf{1})|_{V_i}$ 幂零, 所以对 T 的广义特征子空间 $V[\mu_i]$ 满足 $V[\mu_i] \supset V_i$, 有

$$V[\mu_1] \oplus \cdots \oplus V[\mu_m] \subset V \Rightarrow \forall i \in [1:m],\ V[\mu_i] = V_i.$$

因此 V_i 由 T 唯一确定, 则 $S|_{V_i} := \mu_i$ 由 T 唯一确定, $U := TS^{-1}$ 也由 T 唯一确定.

多项式存在性: 令 $f \equiv \mu_i \pmod{(X - \mu_i)^n}$, 由于 $i \neq j$ 时 $(X - \mu_i)^n \perp (X - \mu_j)^n$, f 存在. 对每个广义特征子空间考虑, 显然有 $f(T) = S$. 同理令 $g \equiv \mu_i^{-1} X \pmod{(X - \mu_i)^n}$ 即得 $g(T) = U$.

> *Correction.*
>
> 唯一性可以利用加性版本的唯一性来证明. $T = SU = S + S(U - \mathrm{id})$.

2.

将 T 视同 $A = (a_{ij}) \in \mathbf{M}_{n\times n}(F)$, 硬算

$$\begin{aligned}
\det(\lambda\,\mathrm{id}_V - T) &= \sum_{\sigma\in\mathfrak{S}_n} \mathrm{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n (\lambda \mathbf{1} - A)_{\sigma_i i} \\
&= \sum_{k=0}^n \lambda^{n-k} \sum_{1\le i_1<\cdots<i_k\le m} \det(-A_{\{i_k\}\times\{i_k\}}) \\
&= \sum_{k=0}^n \lambda^{n-k} (-1)^k \sum_{1\le i_1<\cdots<i_k\le m} \det A_{\{i_k\}\times\{i_k\}}.
\end{aligned}$$

任意取定基 $v_1, \cdots, v_n \in V$, 则 $T(v_j) = \sum_{i=1}^n a_{ij} v_i$,

$$\begin{aligned}
\bigwedge^k (T)(v_{j_1} \wedge \cdots \wedge v_{j_m}) &= \sum_{1\le i_1,\cdots,i_m\le n} a_{i_1 j_1} \cdots a_{i_m j_m} v_{i_1} \wedge \cdots \wedge v_{i_m} \\
&= \sum_{\{i_m\}\subset[1:n]} v_{i_1} \wedge \cdots \wedge v_{i_m} \sum_{\sigma\in\mathfrak{S}_m} \mathrm{sgn}(\sigma) a_{\sigma(i_1) j_1} \cdots a_{\sigma(i_m) j_m}.
\end{aligned}$$

因此

$$\mathrm{tr}\left(\bigwedge^k (T)\right) = \sum_{1\le j_1<\cdots<j_m\le n} \sum_{\sigma\in\mathfrak{S}_m} \mathrm{sgn}(\sigma) a_{\sigma(j_1) j_1} \cdots a_{\sigma(j_m) j_m} = \sum_{1\le i_1<\cdots<i_k\le m} \det A_{\{i_k\}\times\{i_k\}}.$$

明所欲证.

3.

(i) 若 $\omega\wedge v=\omega\wedge w=0$, 则 $\omega\wedge(kv)=k(\omega\wedge v)=0$, $\omega\wedge(v+w)=\omega\wedge v+\omega\wedge w=0$, 是子空间.

任意取定基 $v_1,\cdots,v_n\in V$, 设 $\omega=\sum_{1\le i_1<\cdots<i_p\le n}c_{i_1,\cdots,i_p}v_{i_1}\wedge\cdots\wedge v_{i_p}$, 对某个 v_j, 若

$$\omega\wedge v_j=\sum_{1\le i_1<\cdots<i_p\le n}c_{i_1,\cdots,i_p}v_{i_1}\wedge\cdots\wedge v_{i_p}\wedge v_j=0,$$

则 $\forall\{i_1,\cdots,i_p\}\not\ni j,\ c_{i_1,\cdots,i_p}=0$. 而 $\omega\neq 0$, 所以至多 p 个 v_j 满足上式, 即 $\operatorname{rank}\operatorname{ann}(\omega)\le p$.

(ii) 从 (i) 的维度分析部分可直接看出.

(iii) 将 $e_1,\cdots,e_r$ 任意扩充为 V 的基 $e_1,\cdots,e_n\in V$. 根据 (i), 若 $e_{i_1}\wedge\cdots\wedge e_{i_p}$ 在 ω 的系数非 0 , 必然有 $\forall k\in[1:r],\ k\in\{i_1,\cdots,i_p\}$, 在认为 $i_1<\cdots<i_p$ 时也就是 $i_1=1,\cdots,i_r=r$. 则

$$\begin{aligned}\omega&=\sum_{r<i_{r+1}<\cdots<i_p\le n}c_{i_{r+1},\cdots,i_p}e_1\wedge\cdots\wedge e_r\wedge e_{i_{r+1}}\wedge\cdots\wedge e_{i_p}\\&=e_1\wedge\cdots\wedge e_r\wedge\sum_{r<i_{r+1}<\cdots<i_p\le n}c_{i_{r+1},\cdots,i_p}e_{i_{r+1}}\wedge\cdots\wedge e_{i_p}.\end{aligned}$$

取其中求和项为 $\eta\in\bigwedge^{p-r}(V)$ 即可. 接下来讨论分解性. 右推左, $\omega=v_1\wedge\cdots\wedge v_p$, 自然 $v_1,\cdots,v_p$ 线性无关, 则 $\omega\wedge v_i=0\ (\forall i\in[1:p])$, 即 $\dim\operatorname{ann}(\omega)=p$. 左推右, $r=p$, 根据上述结论, 亦知 ω 可分解.

4.

任意取定基 $v_1,\cdots,v_n\in V$, 总能写出

$$\omega=\sum_{i=1}^n c_iv_1\wedge\cdots\wedge\hat{v}_i\wedge\cdots\wedge v_n.$$

则 $\omega\wedge v_i=c_i$ 给出 $\omega\wedge(\cdot)\in V^\vee$, $\operatorname{rank}(\omega\wedge(\cdot))\le 1$, 所以 $\dim\operatorname{ann}(\omega)=n-1$, 可分解.

5.

对任意 $v\in V$, 设 $v=v'+v''$, 其中 $v'\in U$, $v''\in U^\perp$, 则

$$\begin{aligned}x_1\wedge\cdots\wedge x_p\wedge v&=x_1\wedge\cdots\wedge x_p\wedge(v'+v'')\\&=x_1\wedge\cdots\wedge x_p\wedge((a_1x_1+\cdots+a_px_p)+v'')\\&=x_1\wedge\cdots\wedge x_p\wedge v''.\end{aligned}$$

所以 $v\in U\Leftrightarrow x_1\wedge\cdots\wedge x_p\wedge v=0$, 对 W 同理. 则当 $x_1\wedge\cdots\wedge x_p$ 和 $y_1\wedge\cdots\wedge y_p$ 成比例时显然

$$x_1\wedge\cdots\wedge x_p\wedge v=0\Leftrightarrow y_1\wedge\cdots\wedge y_p\wedge v=0;$$

当二者不成比例时, 不妨 $y_1\wedge\cdots\wedge y_p=kx_1\wedge\cdots\wedge x_p+\omega$, $\omega\neq 0$. 一方面, 如果 $\dim\operatorname{ann}(\omega)<p$, 任取一个 $w\in U\cap\operatorname{ann}(\omega)^\perp$ 就有 $w\in U-W$. 另一方面, 如果 $\dim\operatorname{ann}(\omega)=p$, 则 $\omega=w_1\wedge\cdots\wedge w_p$ 总不为 0, 所以总存在一个 x_i 使得 $\omega\wedge x_i\neq 0$, 这就给出 $x_i\in U-W$.

6.

左推右是平凡的, 下证明右推左. $\dim V=2$ 时自然成立. 对 $\dim V\ge 3$, 任取 $v_1\in V-\{0\}$, 有 $V=\langle v_1\rangle\oplus W$, 则

$$
\begin{aligned}
\bigwedge^2(V) &\simeq (V\otimes V)/I_\wedge \\
&\simeq (F\oplus W\oplus W\oplus (W\otimes W))/I_\wedge \\
&\simeq F\oplus W\oplus W\oplus \bigwedge^2(W).
\end{aligned}
$$

因此设 $\omega = k\oplus s\oplus t\oplus \eta$, 那么 $\omega\wedge\omega = 0 = \eta\wedge\eta$. 归纳地, 设 $\eta = x\wedge y$, 则

$$
\omega = k\oplus s\oplus t\oplus (x\wedge y)
$$